

A Packing of 64 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 64 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.752061. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.751013, obtained by deleting 1 of the 65 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 64 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.752061 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 64$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.751013, obtained by deleting 1 of the 65 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 64/63 = 1.760847$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N64.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 150 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

250294437678939034739186549572113304259287340093560406873701848388155809
78608448100939556287892

denominator:

142857142857232149067020052561967622601992364053558268354128988781433232
27717251507868129193381

B Coordinates

64 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N64.txt`.

-146125679751 -44849436243	294801942197 -591288458153	-400181318101 380599490691	-62293015043 -332237702384
-62645689970 -320684113452	219392890416 232019630248	-168738282667 -230127774628	-120988320108 62613136982
456446451806 446040189760	121603977040 -126956658957	-429378939381 251309221414	-76356673984 334093503644
-98959233416 274108291892	20851781411 28204859054	-26770037536 -135949335541	165401873826 171269760848
136585336289 -224142818209	208095192089 50594910759	-149892600252 -385937309945	-361638369168 169814635706
176675989997 -245618825094	-106800619998 189064821691	232304115437 179202142706	267823803343 -72607391821
264015846950 -138884397211	-130924550828 -179880966540	-116258400351 -555807651528	-80624823138 -478580081715
-210946682334 -107144916647	306001671242 155236494466	128119808938 79087214201	-132784728165 164001487372
5553019342 -474046632063	-178233905363 -246606914512	-385596236992 -157088507300	388936252483 -301546125270
149142698289 -141678190646	722759799819 25734948904	131541983257 -48507790773	-106125384949 -58857367965
-252846639611 -212670533760	-239793664914 87433631545	351913108230 -110062325884	445397646776 447876999238
-102882304023 -244139623048	-47823406842 -312397058005	178191709708 154725354138	57753158448 10405396702
-182861571686 -42611389629	339022235403 -67424396253	-460469446223 506301287421	-233947755680 -60172392408
-678768736540 -275483758927	-230870983836 22551679964	160840464795 69934606093	-61030486865 45525016066
39468417978 228894384446	181969183168 385863775342	-274362754135 -198856626232	185325824707 442334031121
261694757040 -19854608462	-97663230720 55206515688	212887832776 72838563853	-580550655092 251195488983
-105395122943 177778329595	-93863599259 690117210928	540168027832 25853013587	69232390935 -289492737522
-481110603745 240264640307	182817191053 -147018976254	-116944877940 20931617522	-78405662495 -197013533340
-120054597561 -616041237354	169494874872 -153609865983	491598615961 -180470782561	36893460237 409360803911
-190660560119 -275752812050	44775205049 -77537507226	297540538059 350616042046	-387524289634 372164367635
-260741773605 -66422619958	-261767923962 -71428287161	-8850150469 15172708351	268760847496 -207617234937
60323418076 307751000752	183129368648 303845761111	-8336764696 43029220183	195175006154 -109527841916
-52245271946 -122015837873	-12241133731 -32172320396	374657890309 -192994885575	-192093336362 -186462519981
-362589900918 -177844576149	-679839373228 126810852525	294035547281 -415722178240	-173496046325 113178714307
-147024350681 42868693188	-49246106340 481458380864	-161973635927 -224957548355	-146814636190 -89005184189
153178365189 189652236595	-115000899557 138410692860	-223856775701 -348997257715	303496523569 -420291967274
70145019310 -358443772825	-383053838541 -281110584841	19874885237 509546035811	276660028359 277659192388
236205676062 -163384251316	281890075091 -249083329733	-101969841786 63140909056	-22459873375 224747420152
2372260598 -55828486962	107274746473 17729857905	-1191204812 -332686389963	-39549692553 -230880102626
-233339197075 271960520228	91653922661 -232259773310	11095043054 200914809308	39590567512 41233937322
-328248747962 -25523503884	469805039701 137384409650	-223841167293 -210148948232	-446440663801 -326544548348
-156288957304 365290581749	-51828801674 28552498661	95221146551 -144050857855	475674145139 -12515380205
-398443688059 10622949558	168890380371 -199000906339	-78017392087 -75336166695	-156315623517 -252367100173
-52790072626 -161686070123	128775993832 377486373204	40664451572 316447549953	-1154303404316 -180722040117
-205847330289 -52912246574	-34270036942 61675545657	-117272371128 237278539561	18237322674 -2317767934
-187166940923 -216596862685	-28414454621 238820982372	203931684039 -373888362762	-571772090402 307982994400
103169510555 -276775477201	-24085672613 -250810205485	-326023452135 -134151743595	46622069330 -503062901164
26083874332 618356048032	-70677555314 -460545961687	660106215143 47204811199	-720325383 -91690707138
-262815524083 -39108095642	-57129939496 -132837229275	-152382927178 -273499746316	-115734806892 -270822633936
442278764590 107522251695	226059525063 132637147341	-117272371128 237278539561	-300191214249 -356187415668
360314881112 -129643940134	-187382713987 56085926777	275418033654 -90309601533	-522113035918 -120067019618
73237655894 90268352876	-459355462667 575517923605	-292526446278 360867643497	16420406475 -99064417179
-78713483986 -32498703814	-221857355847 -228051582399	-359785052091 28775004134	162482341768 -390974540082
308569611458 95340829137	74946305166 -35005440355	22463621743 204981840541	169479067798 34697360688
-340982935965 362444626371	-27033814540 414036179703	155729326809 569040019440	335495637153 175138340425
75960898702 -5685031853	137177273575 7246074241	-11212375479 -247753306664	108999866560 -323132943159
188361328251 122318681587	-174738856581 96600513794	-248206485268 273043572915	312934243312 -77017856147
-984776546959 -481217157974	-235024433254 126348406143	-29389355193 125846359318	217003154301 -199869640764
49316270844 386938004265	-125132690119 68108267559	-18940154671 136136685470	-141583369117 -465508144483
-509888611533 -250425918607	-480733620713 -93588866173	-38625149883 -189997004922	6117750786 -67306145596
-554152441712 -86189362387	-328939470456 -78698913417	302295409145 101514252558	91943077852 382209457210
-162313587464 -3857188116	358490703034 589287286452	44903493501 258029136283	-225834340299 177252381153
165101508771 -83753468488	-236384340032 116351026545	98458362461 -1586803590	-255645137246 -42237027820
-31013635989 -115622900206	-196685213828 209270993953	67435290709 495007701683	-409317751480 336679857272
-117376918073 -11936765872	-53650318032 -317755473141	63373911333 -283507188038	-549435779662 -179226687211
-177975034821 286217201527	92899208435 -373413524540	-146137915263 345949112603	-139168190630 -2612199774
111765688570 315881010997	-187723832174 -106156773565	530282206644 279658674102	1364417182 -374873584078
153265440841 304553285837	625593054539 129684991964	435472848423 -231416390039	393709706602 212446590923
-73861295961 -325740751285	48471711773 -216637431420	-24276892638 -425444950222	108102532561 -132765184575
74057408859 363966479281	170205852208 -127565480278	548039636491 46547434954	141742735967 181361832041
67237005612 -26804993467	-121511172199 315919887161	175765739339 -134420302335	-269654384429 4064981170
-319647457486 205655871956	226726826077 234197478321	326859334300 -37454416757	77645671003 6118054034
7760717798 539249209917	-226038599566 227632574748	-64090119991 409555206843	153895374159 -3680880050548
11123607395 -141370829176	-92846765754 -311869447966	412128650304 161902457709	-377765394302 557596030330
-357742843593 -68123328200	435017669395 389299535645	-348773861333 74541332288	-111808401462 -109515042232
59873340235 -322678621496	91531085711 -75329522146	-346407334015 -301281369380	-97240789934 -213003228339
663205344178 149398501585	90732972819 -136710096968	218956596411 268503317844	-62454110396 416797104663

468569645291 128819979285
37662294761 193788726927
-1849718942 -499094822157
-2426219531 -174102262469
233057569751 246479670149
-53809509340 -142620231532
-139789834937 -161767051854
361301173231 -328267269415
461417781711 162337701434
220430050455 325729235480
53184703326 -92481136715
18972963285 -206217793337
-323705638553 297801767086
526820976242 -449240056680
78469790643 -292108356325
25085172902 376078571017
-372696718991 -67631190714
-167824552080 -81302863391
49307980465 361732532494
-373009566955 83577576580
71336554057 164901062503
295074077991 -270740048526
120095130932 97712331793
48261834626 -259766314462
-271625167343 -464911087503
-277027499751 159484570308
313809977392 -123138003237
-211538719073 -374913288813
498227248016 174698361274
-41799052552 -106673436141
-185706570700 462481397324
-378343183562 157946396376
370780129751 261334494810
177605036915 -133778578444
-54780928259 -53531801250
104045676351 -270128444257
384514501856 -239731109507
-22743886111 -116694975885
-408487289395 155496867358
-239872740189 293463941055
298354609427 63154674682
-155081054814 -386727987149
129791756242 56580078414
446359952397 194052468895
-91822295704 642585342531
-25763849136 134931350195
234366430420 176194822045
-52023675547 416429186396
-13339923031 -175876368022
177146074613 560383885129
485056982721 -71408784135
160079202456 693973111908
-6896265870 1635750283
-154850037093 -325939490744
396357181258 -125990000110
-129399602610 62034417790
401516894145 3892575543
352695270360 -54279152409
381499740239 195380318326
-2816356459 389920143587
196963996690 394062929127
179713662476 -185635816159
84707828704 -10408992282
145532576019 -96383895229
-139091175591 72916303275
194389333986 380209818580
439941669477 -110880898571
422349982717 211235778569
-129323905654 479243667320
446041886857 32002350990
65037328681 115351508860
172653550419 -518366013238
319936006074 -210891745115
-110835407194 -288401243860
393379481379 218816991636
-149020269143 81763027260
-35608592790 -279570001106
209434824476 19295496900
-236224382658 -238192569003
122494922118 243004707544
-96293622382 208723209330
-132223530500 -241571893151
-83151950638 53583862761
43023910070 -361522658993
-5290060 -648435255773
179377054356 -193241821174
22909953467 301628582586
95465736302 147691278566
-321255562124 -7143839460
-821429176752 143147167797
172938055653 140379900012
-11660256279 -180122749764
99625102159 253430409268
2739439753 -226340029350
-381438992221 280933041499
299345668231 -179816336038
-535606885132 -264595382870
-365365118460 -41921874885
48584381088 -167941218281
56930342928 58228444722
-222887037462 329417458831
-17030907446 -90309673395
-128534717737 302398919449
-91450118930 285751521896
-396271686148 -75361982196
86526480403 61147206505
-299374060812 -187266628010
48263597159 -7496709890
77238966136 5554613964
215595297625 -352373568462
-262689687025 -94474413197
-261853399413 -284131295467
23634302404 590383178013
-353083474365 228800399483
-145245882416 -246322539625
-651028367012 -158049970622
-17632697738 272970945890
356294204531 -37175725782
143036105669 -120403722829
-82810019540 -205718701716
287487697384 151858132031
-16342097029 83349533340
74313914215 -252545700420
517961059045 -277940664663
363168127166 41543145184
-13622351036 -99999983138
251197787076 -145283993334
38425953346 -67439942704
-30477559661 -6266492485
-100025229236 -319030263569
499348482524 -71310842554
266144246106 446543924775
-167041381333 191956416990
323546788782 180753612062
146175443327 154998271368
183694894390 411486027694
-103577156658 498848332984
-127017080219 152678054118
322066059727 128552742716
-475804460668 -54705988923
-60110273943 -396285843931
-93155274893 322479020693
240099448609 -576777572977
-67989416924 29637903648
-297741389875 114642450669
-98854432303 255418292864
-39147094756 397891616683
66906668757 142389643241
-379408644406 -265407260297
93887470848 -93336070982
-305333396476 17046518846
-478292151707 -161777476618
-21186082381 -636505651920
469364408333 -323583445347
203405354958 24774553130
-318547528716 234564837994
-228956364816 -72058016338
-123598582609 -355769389467
159160433778 -286860380699
-363988307081 -188625363731
-174834295017 -126848482786
161872332127 97471358117
-224946963119 19684187346
-34016075686 126563465776
-136990164144 -15839645833
-38996978381 -222310215923
-531102434568 -234216515699
-34250030387 -278850136371
51280940134 237858486434
225975757077 11885591479
-110145796480 97601106344
550885454687 -296624745976
-390336805372 -220583497598
-267626056160 30543903477
264318458353 295103372120
-317343255662 81607387863
249325670794 -37002209724
-314848414953 110696953457
8357100381 -144362375506
131391153346 -35223837212
-226548172667 -415910460108
-70833571707 -321991673217
-258373995293 -77249468878
-143384249159 133830011665
104836422327 -183396389901
-370921032420 425294974900
199017005064 -146593411915
-48184301434 -327884370273
377314153041 66083828255
-181691890419 280337125307
-66583861677 495125698369
536233102005 63829915742
143644401010 306295834563
326232211221 175188871054
-329578118744 -389288331978
104918072411 -10257288835
-90184707122 155806184240
138784011643 179282411388
-198958689542 303997679148
129086505081 231890688240
148472272401 53468388576
3239346929 -602218720187
-589698693442 201755838698
17992972661 242247050381
-200876883662 352169103397
-214512904269 -39639590570
287746484266 385369857454
322642636435 349153213297
265259063248 37303045005
-186455970141 138303750220
-3772551495 368042888015
51448464109 173758198565
360984508015 261784703038
-218517300674 3858155177
-254471008595 -62305230920
487796222241 443029498300
-154999916166 361164965850
3313613303 106592967417
-165777745445 -133827962258
423773714439 -246915381025
267569428578 -109021141815
-56985248670 436642856812
358305572486 -112969790694
17796244436 -295739460926
16686742874 178134027503
106358324097 236551100605
6868246962 540393736694
417820285275 272499135316
134658184450 -309451660208
-213056255885 -122590172733
-360681109103 -48949721708
-105894295788 -46384125019
5712306997 -122743111196
161864396208 -166547497345
-538183622065 278265741497
-339088174523 -247571676654
-102941171502 -385931253372
-474333046331 337995953664
-40444732085 -11395583257
54075369423 -38695826518
312666694829 -304744576407
134915636853 -117871831688
-314094679724 -438397164423
-104175849968 29636752584
-48415849180 -10093541199
-434444485882 586868214614
-195708205455 -218351399650
-196623322340 -371039532771
-386001762967 -148408264502
77867686006 -94462589098
-274397145366 -14159616020
215811042583 152595984949
1028718666931 -305018916153
-185303414726 101516837626
-168187870620 137573173610
180766184043 482467284886
-129227596677 -218887106666
371406268364 -173140425735
-307214448616 82434700766
-45997995465 -458947316572
451069634295 -101912545355
-210396496545 -191283615909
-388283442119 193290678596
-4435449503 -31242261894
3458247922951 -273748231975
-162026830018 -121512958800
-90696986186 417879161930
-147455890947 208763690803
-333379872472 -52404644844
-300088605244 -263043282856
-260143780341 13900956700
-168049409739 -260849228392
396790565219 56113517609
-179803032214 415438207934
-132182341135 -149894960104
243356380469 -59924606367
192705397308 -262327243585
123769757452 -139017336014
97525961337 -433704928592
472810937273 195407255167
-299926766576 -200020214327
-198009578484 509915298238
54775002764 353751135068
-319797699545 378582527665
-79459791737 -240256011096
53526707857 215378092459
134262549449 320843039489
-361495807208 149853505595
110645038936 123695219839
-62190568617 -365243259689
11140138607 -321548710842
-312730164396 -444034100835
-40684800048 69318069707
78160988808 67713654352
-325783616629 174410396049
-666332860338 44127822501
224021584726 104923850614
374827779552 -108406152387
-381624019454 -189952742562
55711498571 63240600364
-288656905634 -251098325213
-393842041254 -140476144159
94761746490 296175882513
273980911728 160162444371
45773471301 -183760050079
-36635176465 -87737876110
190299513745 -212054358963
-405987191459 529321570102
20876336788 -223914419885
-291683894699 -27708867612
86155074532 -532810696935
-301444716389 -224953008484
362266869462 -269578475262
-392708759487 -270285813213
-170819093706 286262114461
67576799564 -458379800107
-45841223343 146771125966
-492013019795 97131590797
48724732531 -519000075577
268551853842 -74712797508
-295215570456 -183918610230
332746256685 266886441128
-74127754510 223319011802
-292721699929 -267101802921
243004691395 -157593613291
99950856813 2532055603
-63479571023 -72001774719
-357305092288 30658389120
169917749447 379963949387
482657701769 -185951591834
239312878165 330179471907
13422417776 -53932973182
-150011726581 -444394663345
-47905615791 162588626625
265961463957 -457737556560
-163704419136 358067596960
-159756875953 -43095863028
-178940006763 26357735708
16122444888 70669437040
436426845335 -116390413668
344040766108 124304894062
-208735460604 -331632166460
-580408971529 -170360527658
-273194805685 246022118905
-20487964000 -1768297901
-168349881692 205641912040
-277107664168 -369359415841
247218602152 -373837331888
110267457082 -562656570041
-389551770168 3528221784
121662426871 244723722748
-16756899991 182241294406
-76564583178 -77070678751
-374651711261 -313923322940
-138914086035 159701714929
15940234006 94949128593
221937073510 -207278132239
-446082070021 -73907227260
-27179940937 252543758890
396019784100 -354445274999
-18065488544 -227009831842
284726795372 18866261442
-25420559631 84868893252
-5803509019 650351723656
-138855101026 100509871534
-347900753027 -404479201560
77082366667 -70548971549
-507825188117 -105401336169
287925557310 128146238474
-21276178505 119884056790
199439868755 319395124969
222523115170 -21889480081
-44802579010 26482340835
525444470481 -325282052235
-232819265074 288493502039
-105093007584 -20254391896
-260287898523 155301866939
-445882213817 -86150989667
279143180924 -30216097127
17179748234 -383926738519
13749588555 -52526808902
-418437971508 -638305118363
-2108258320 368280751137
-260294047746 -160221743474
161372039054 104852989847
23755792038 89078781506
-169695737954 198939782898
94758103413 363419750917
29531060721 208695319087
-280352746983 29564114644
-212034792389 -250367929449
198428819207 11890527493
-253527064465 206725366687
242940330442 -13453210017
167056273788 -535357767598
-75344174147 -53250074184
-17810788065 45387370231
-114565105697 444655568831
136717270962 455309141519
-303665769789 -70290560404
386402104361 121132046520
-629828866060 40177370168
197647155245 -483890891044

-33907022961 -307084280252 -254788987047 355189618248 -340574898916 78358980041 -5283005423 378595300031 -72779392208 -42592245161 -458149734005 133586612307 -354797255274 -122263410546 379222622516 469835381877 141622430139 80635807689 -79163681206 332489517767 30718785883 -68108442992 -211851947002 -88665750841 444118702690 99724162402 -156749140438 32632004335 523079834207 -135072036706 -38153668907 396124022724 450209900902 195125539570 -128520215407 -61868734629 248769646063 353018067300 -209940322897 438791361443 2952304800 202805370016 -125576068155 259582226333 -270477077339 -416141947011 57390419664 -210692645232 362970804719 -245823301957 -235133309183 -213998950356 163294237987 -133161465632 -140304274204 -40899870089 369787666915 -118625837377 -302265901036 10670522042 -71176239280 237540928604 -89858945439 26788422356 -223187445757 192722782749 302673222704 93571972047 -76220342218 -29120333406 181326091555 543615499459 -138829259850 -273756057216 -468023196541 -37806076494 -204181833683 -8505181028 74312994457 161594999846 -27157748671 -183186073200 -641695136476 256205602712 53894464261 -489899601219 -120147639433 -273442326004 264086898145 146758988250 -358581377758 124402188267 184440281439 126532764868 -152822752821 -285385515001 159434871421 310931144807 -279289314882 97655491157 42571993752 101626881396 -201725311700 -500627806251 299991821682 102138537324 361291069696 62044974315 -393468268665 -94150751371 119932321988 -65234276924 113726769321 -441365857009 -273581586066 179373691432 -347662172481 493942295781 -164465305045 463863787913 -133533744588 -282073902238 -469784914734 -19437277177 349334182239 12518606550 195701655386 95444220140 -273857963581 -195219963697 -230948107341 -381081769892 32065004885 82342304590 239723973945 -224433260905 504119107266 -283767710678 73591282162 -385652649078 -159008757797 -174903950389 -1112769807 -440810687019 -267456951099 10106206271 -175748603780 -29600942729 -8653783505 -431371854459 127150053835 183592827031 -513990894293 -220157876198 -275563564067 362543755388 -187841269612 242485148715 -234228573195 -380435100864 -476021490900 -35509667185 220891309864 -39763650074 -121062229016 -57627611070 -27090542182 -305221695317 189086755851 -373688777797 -176039419555 154311317084 400146505316 -152506399813 -185862918647 -303912049774 36102236092 -135555480560 -192651561931 -127885597331 41181608320 256259600790 -164711287311 283561538594 491091358312 25670512714 291539720162 246550831819 -202148491913 246701944669 291681160338 163386036911 398549847997 -30045171559 -376633964458 99082192386 180174384262 450786717328 -96593461245 -239391022063 328724739410 -365675582964 6350838799 338643813079 176155748120 -85605357132 -18227310946 -401998406890 -290783975882 -28813756203 -194543743132 322567090694 -175862899236 2884903131 98461461768 -523236975278 -428044565500 137447957589 332174251790 -111271665342 -102136335086 -332863304268 49651063499 253707999680 220573795731 340902491329 375575000932 -192921130403 381171565772 322316930193 -2376657460 -90176210941 -225614958851 -143334902618 -256955880619 269138115691 280322713950 237618777077 459065014675 546577987453 -10846235594 -138617980243 -273246464956 -207652993134 285393586424 -313451191189 -4072484421 423670719600 29032576971 3734084772 -192856398770 212959287777 -58632118482 -132949410584 -312008781915 -21204526799 379739415388 -149905386335 113623678288 64675925696 1483444281 -413028819841 -418263482173 245894592920 382549146263 -35746397711 125640422960 -196695511743 -78819302189 -255153471383 -407760042828 -485014020836 -276659934556 441402241934 180413851107 -206896124113 109178104476 -97186316955 241994171648 -30787128612 261052954478 75032299206 -102623107051 -54098363945 -254626508510 -140256390665 -390444732598 119804078504 -83540593588 319349840170 212188525183 91099607778 -58122846780 500082193298 507120197569 -110369991774 -198580699260 -191035565899 -32171817481 99047510951 497710581813 114662422841 -3255057065 330810237091 528458993578 565482911389 25842293153 28319636291 440855834863 -374115119330 18849936650 -174016006838 172068564411 -177471449273 -158101716596 -90787387678 183721036381 -135710664315 -165166926826 -86623492980 139814479703 -389863368020 19005588298 -141356225693 -18338593978 -247501441321 375112989026 -279103238325 -239180579410 -106584067107 80919717755 386203139626 160175334883 -121207317460 95247523520 5963702318 572991998432 -390210411276 -108978493798 -1643259337 50954492818 142662331861 165694944188 -403910418824 -93758968326 237204814574 -96723337715 429837212899 6517318724 -92778528118 309927733252 296448380043 -288790186763 -31510646595 -216364677705 -266573815757 535548162738 281827940842 -290677166712 50741905368 -341646632405 -126929461677 -69894582022 -694103486081 -44373358395 -379264244146 -102552283223 -134680201919 37046966961 -98147202393 85903438279 120920799470 -422194952980 304687410059 174925248005 169898202625 112079699368 80546154557 61016094875 212289463581 185703281771 319824842689 444137690263 478682677618 -150812082813 336375155200 570277297823 -328677760924 217228405208 -156118911926 271702873800 -73342736871 -40544332142 -100943458599 234301928217 -286748985207 67789854795 -243127551601 132886649061 -128956365708 363249878405 322399219985 -204096029089 255203660345 -130303843474 441881619086 -328598192114 -36658775212 -244056995178 -36694139928 -16372405054 -209348812393 -324914721188 100892389372 -65132720385 565027121307 -52617098630 -263763605630 67319594438 121512859939 -330677798598 -199633139588 232968116609 -305988847451 -317645965317 293778218064 580997136287 243384522632 308780258204 120213260189 25817547210 54810012038 3091068030 -219025681441 161630195224 -91840418233 128745636350 -77070483001 127541937716 28179479394 168425163817 -291956493953 176329220336 341610226727 -175998870678 168806944480 -111202156302 -57354964965 -314269857799 -128551714550 56669900923 -51102523741 378866848147 -55683868274 593009429239 377399009255 106713664285 -464568166987 4542391990 272858567378 -205587996716 532312563718 -432874793205 113181781278 -20448279022 19602932808 -30858902789 344115924817 -158106721974 464298478617 -183358030996 47657986560 89763680786 155574128390 -12425678101 2945424523 -253781352098 112413511292 238327480594 -190312841280 130860301807 -468175178733 392758436495 463960626924 -282316590549 -248396614996 -601053320715 214306259239 -240924998791 -108538461350 243957965838 51048711513 284047725901 183891225790 -298103943869 65035750161 637224878155 152486965853 231615379725 -231608866909 -58286175152 -116044156590 -314485627772 144481169766 -3429438723 -188802697469 13966370277 -295484474066 -109445355675 172423906007 -314043856437 -25346850932 -271358356764 -249021790098 -222577971718 512294144992 -105265998345 48690057449 -35247473274 -536358368917 -243741779693 -329567792893 208365038994 -89895832319 -103877283882 283197041508 209495873357 -116924493902 -160241099118 -67487185936 -12847320375 434790732846 295571153896 -17257509380 -182747230418 -50674755010 -149086152933 60578841994 -246302557586 -225983996321 364274482879 -83910989081 87266972009 -37240716582 -610679175719 195062989432 -345944879162 -446518516226 -56502163850 571578792395 136054501556 284136927418 -247399630300 40421429715